Informe de Consultoría de Datos: Análisis e Inventario Multi-Sucursal para Empresa Comercial Salvadoreña

Nombre de los estudiantes: Michael Guevara y Edwin Quintanilla
Afiliación institucional: Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad Gerardo Barrios
Curso / Asignatura: Programación Computacional III
Nombre del docente: Ingeniero Willian Alexis Montes Girón
Fecha: Octubre de 2026

Resumen

El presente informe de consultoría aborda la evaluación y análisis del inventario de una empresa comercial salvadoreña con presencia en cinco sucursales clave: San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate. Mediante el uso de herramientas informáticas y librerías de Python como Pandas, Matplotlib y PyQt5, se procesó un conjunto de datos representativo para inspeccionar la estructura, tipos de datos y estadísticas clave del inventario. Los resultados permiten comprender la distribución del stock, la concentración de capital inmovilizado y los puntos críticos de abastecimiento, ofreciendo recomendaciones estratégicas para optimizar la toma de decisiones operativas.

Análisis Ordenado de los Hallazgos Encontrados en los Datos

Contexto de los Datos

El conjunto de datos comprende un inventario de 100 registros distribuidos entre las cinco sucursales mencionadas. Cada registro contiene seis variables estructuradas: identificador del producto (`id_producto`), nombre comercial (nombre_producto), ubicación geográfica (sucursal), unidades disponibles (stock), precio de venta unitario (precio_unitario) y valor económico total del stock (valor_total).

Principales Hallazgos

1. **Distribución del Inventario por Sucursal:**
    - **San Salvador:** Se consolida como el nodo principal de almacenamiento y volumen de stock, acumulando la mayor concentración de unidades físicas.
    - **San Miguel y Santa Ana:** Mantienen un volumen intermedio-alto de inventario enfocado en productos de constante rotación tecnológica (equipos portátiles y periféricos).

    - **La Libertad y Sonsonate:** Registran los niveles más bajos de existencias físicas, lo que genera vulnerabilidad operativa ante eventuales picos de demanda.
2. **Análisis Financiero y Valorización:**
    - La concentración monetaria del inventario se encuentra principalmente en productos de alto costo unitario, tales como Laptops y Monitores.
    - Los accesorios de bajo costo unitario (mouse, teclados) representan una porción significativa del volumen de unidades, pero un porcentaje reducido del capital inmovilizado.

Conclusiones Claras por Cada Columna o Variable Analizada

- **`sucursal`:** Define la distribución geográfica de las existencias en las 5 zonas comerciales principales de El Salvador. Se evidencia una asimetría operativa entre la zona central (San Salvador) y las zonas periféricas o costeras (La Libertad y Sonsonate).
- **`nombre_producto`:** Muestra una oferta diversificada en 8 categorías tecnológicas y de oficina. La variabilidad asegura cobertura frente a distintas necesidades del mercado sin sobreconcentración en una sola línea.
- **`stock`:** Refleja la cantidad de unidades físicas por registro, oscilando entre 10 y 150 unidades. Se identifican niveles críticos (inferiores a 20 unidades) en las sucursales de Sonsonate y La Libertad.
- **`precio_unitario`:** Presenta un rango comercial coherente de $15.00 a $750.00, alineado a la naturaleza de los artículos tecnológicos ofertados.
- **`valor_total`:** Como variable calculada (`stock` × `precio_unitario`), permite priorizar la gestión financiera e identificar los rubros donde se concentra el mayor riesgo de capital inmovilizado.

Recomendaciones Estratégicas para la Empresa

1. **Redistribución Logística Balanceada (Rebalancing):**
    - Establecer transferencias periódicas de mercancía desde la sucursal de San Salvador hacia La Libertad y Sonsonate para mantener niveles de seguridad y evitar quiebres de stock.
2. **Gestión de Stock Mínimo y Máximo:**
    - Clasificar el inventario mediante análisis ABC. Los productos de alto valor unitario deben gestionarse bajo esquemas de rotación rápida o justo a tiempo para liberar capital de trabajo.

3. **Integración Tecnológica en Tiempo Real:**
    - Implementar de manera continua la solución gráfica desarrollada en PyQt5 y Matplotlib para facilitar la supervisión visual de los indicadores de stock a la gerencia.
4. **Protección de Activos:**
    - Ajustar la cobertura de seguros de inventario según el valor total acumulado en cada sucursal, priorizando las sedes de San Salvador y San Miguel.